

Apellidos, Nombre:
Grupo (M/T):

1) A continuación tiene 31 preguntas con cuatro posibles respuestas cada una. Por cada pregunta sólo una de las cuatro respuestas es correcta. Cada pregunta acertada vale 0.25. Cada respuesta errada descuenta un tercio del valor de una pregunta acertada. Las preguntas no contestadas no suman ni restan. Se ruega que rellene la siguiente tabla con sus respuestas. (7,75 puntos)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

- ¿Cuál de estos sistemas informáticos NO se puede dar?
 - un sistema multiprogramado de tiempo compartido multiusuario.
 - un sistema multiprogramado por lotes monousuario.
 - un sistema monoprogramado de tiempo compartido multiusuario.
 - un sistema multiprogramado de tiempo compartido monousuario.
- El interprete de órdenes:
 - Es un programa del sistema y constituye la única forma de solicitar servicios al SO.
 - Ejecuta las órdenes indicadas por el usuario y para ello hace uso a su vez de las llamadas al sistema.
 - Al ser un programa del sistema, no necesita realizar llamadas al sistema.
 - Siempre forma parte del núcleo del sistema operativo.
- Una llamada al sistema es:
 - Un programa de sistema.
 - Una orden del intérprete de órdenes.
 - Un servicio del sistema operativo.
 - Una interrupción hardware.
- El tiempo de cambio de contexto, ...
 - es siempre el mismo para dos hilos cualesquiera.
 - es menor entre dos hilos pertenecientes al mismo proceso, comparado con hilos de procesos distintos.
 - es mayor cuanto más grande es el cuanto de tiempo, si planificamos con un Round Robin.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - Cuando se produce una interrupción es necesario salvar el estado del procesador en el BCP y ejecutar la rutina de manejo de la interrupción.
 - La ejecución de un proceso implica la copia de los registros del procesador en el bloque de control del proceso que se ejecutará.
 - El cambio de proceso es una operación que realiza el propio hardware.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
 - La creación de un nuevo hilo dentro de un proceso existente implica menor coste que la creación de un nuevo proceso.
 - Si dos hilos del mismo proceso comparten una variable y la modifican, será necesario proteger su acceso con algún mecanismo de sincronización que proporcione exclusión mutua.
 - El cambio entre hilos del mismo proceso implica menos coste que el cambio entre hilos de procesos diferentes.
 - Dos hilos de un mismo proceso comparten el mismo bloque de control de hilo.
- ¿Cuál de las siguientes transiciones entre los estados de un proceso NO se pueden producir en un sistema con un algoritmo de planificación no apropiativo?
 - De Ejecutando a Bloqueado.
 - De Preparado a Ejecutando.
 - De Bloqueado a Preparado.
 - De Ejecutando a Preparado.
- En un sistema informático, los procesos recién creados entran en una cola de espera. Entran en la cola de preparados sólo cuando se ve que la utilización de la CPU cae por debajo del 20%. Este sistema ...
 - utiliza planificación basada en el comportamiento.
 - utiliza planificación de largo plazo o alto nivel.
 - aplica envejecimiento de procesos.
 - aplica multicolor de dos niveles con realimentación.
- Sobre planificación de procesos:
 - Todos los algoritmos basados en prioridades tienen riesgo de aplazamiento indefinido.
 - La planificación FCFS perjudica a los procesos intensivos en CPU.
 - Con la planificación de colas de retroalimentación de múltiples niveles se perjudica a los procesos limitados por E/S.
 - En la planificación por comportamiento cuanto mayor es el cociente entre el tiempo de procesador que ha consumido y el tiempo que se le prometió mayor es su prioridad de ejecución.
- Se tienen que ejecutar los siguientes trabajos. Los trabajos llegan en el orden 1, 2, 3 y 4 y la prioridad más alta es la de valor 1. Calcular el tiempo medio de finalización para diferentes algoritmos.

Trabajos	Unidades de Tiempo	Prioridad
P_1	2	2
P_2	7	3
P_3	5	4
P_4	8	2

- El tiempo medio de espera para una planificación de prioridades no apropiativa es 9,5.
 - El tiempo medio de espera para una planificación FIFO es 9.
 - El tiempo medio de espera para una planificación round robin y con un cuanto de tiempo de 3 unidades es 11.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- Si se pretende crear una aplicación en la que existan dos procesos, un productor y un consumidor, situados en diferentes máquinas ¿Qué tipo de mecanismos podrías utilizar para la cooperación entre ambos?
 - Mensajes.
 - Semaforos y Memoria compartida.
 - Monitores.
 - Variables cerrojo.
 - Un proceso A escribe una serie de datos (por ejemplo, un array de enteros?) en un área de memoria y un proceso B debe leer cada uno (incluyendo el último) de los datos escritos por A.
 - No se necesita asegurar exclusión mutua.
 - Se puede solucionar con el algoritmo de Peterson.
 - Se necesita un único semáforo.
 - Se necesitan por lo menos dos semáforos.
 - De las siguientes condiciones:
 - No Apropiación
 - Exclusión mutua
 - Espera
 - Espera circular
 Indica cuáles son necesarias para la existencia de un bloqueo mutuo.
 - a, c y d.
 - b y c.
 - a, b y d.
 - Todas.
 - En un sistema se dispone de un total de 48 kpalabras de memoria, de forma que la memoria asignada no puede ser arrebatada (es decir, es un recurso no apropiativo). Sea el siguiente estado seguro de asignación:

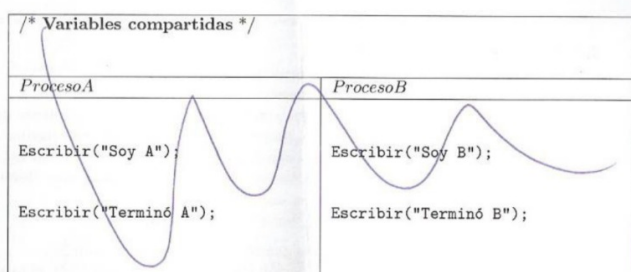
Proceso	Necesidades máximas	Asignación actual
A	25	3
B	15	9
C	41	24

Indicar cuál de las siguientes peticiones pueden realizarse con la garantía de que no ocurrirá bloqueo mutuo:

- Asignación global se mantiene o aumenta el número de marcos asignados a un proceso.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - El algoritmo óptimo se basa en el pasado reciente.
 - En una estrategia de reemplazo global, se busca una página a reemplazar de entre todas las páginas cargadas del proceso que produjo el fallo de página.
 - En el algoritmo de reemplazo FIFO el sistema operativo mantiene una lista de las páginas que están en memoria ordenadas por el tiempo que llevan residentes.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- En un sistema de memoria virtual con asignación proporcional de marcos ...
 - si aumenta el nivel de multiprogramación todos los procesos perderán el mismo número de marcos.
 - si disminuye el nivel de multiprogramación todos los procesos perderán el mismo número de marcos.
 - El aumento o disminución del nivel de multiprogramación no hace variar el número de marcos asignados a cada proceso.
 - Todas las anteriores son FALSAS.
- Supongamos un sistema de gestión de memoria virtual con paginación. Existe un proceso al que se le asignan 4 marcos durante toda su ejecución y que hace referencia a la siguiente lista de páginas: 4 8 9 7 3 8 4 8 4 6 8 5 8
 - Una vez cargadas las cuatro primeras páginas en memoria, tras la referencia al resto de las páginas de la lista se producirán 5 fallos de página si se utiliza FIFO como algoritmo reemplazo.
 - Supongamos que se utiliza el algoritmo del reloj como algoritmo de reemplazo de páginas, y que se ha hecho referencia a todas las páginas de la lista. Si a continuación se necesita la página 4 se producirá un fallo de página.
 - Supongamos que se utiliza el algoritmo del reloj como algoritmo de reemplazo de páginas, y que se ha hecho referencia a todas las páginas de la lista. Si a continuación se necesita la página 7 se expulsará a la página 4.
 - Tanto la a) como la c) son ciertas.
- Cuando se termina de realizar una operación de E/S:
 - La rutina de interrupción avisa a la rutina de E/S.
 - El dispositivo genera una interrupción que será tratada por la rutina de interrupción correspondiente.
 - El dispositivo genera una interrupción que será ignorada si se trata de una E/S asincrónica.
 - El dispositivo genera una interrupción que traslada a la rutina de E/S.
- La técnica de Buffering permite que:
 - Un proceso no espere debido a que un recurso no compartido esté asignado a otro proceso.

- A pide 9 kpalabras.
- A pide 7 kpalabras.
- B pide 6 kpalabras.
- A pide 6 kpalabras.

- Sobre gestión de memoria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?
 - Para reducir la fragmentación externa en un esquema de gestión de memoria de particiones variables es necesario compactar particiones moviendo procesos en memoria principal y juntando particiones libres.
 - En un esquema de gestión de memoria en el que existan 4 particiones fijas, el tamaño de los procesos puede ser como máximo el tamaño de la memoria real.
 - En un esquema de gestión de memoria con particiones variables, al igual que esquemas de segmentación, existe fragmentación externa.
 - En un esquema de memoria con particiones fijas, al igual que un esquema de paginación, existe fragmentación interna.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - En un esquema de gestión de memoria que utiliza la paginación por demanda, se tiene en cuenta el principio de localidad de referencias a la hora de cargar páginas del disco.
 - Siempre que se produce un fallo de página se generan dos operaciones de e/s, una para guardar la página a expulsar y otra para cargar la página referida.
 - Si existe buffering de páginas, la política de reemplazo se activa siempre que se produce un fallo de páginas.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
 - En los sistemas operativos actuales la protección de la memoria es una tarea del módulo de gestión de archivos del sistema operativo
 - El mecanismo de protección de memoria consiste en evitar que un proceso pueda acceder al espacio de direcciones de otro proceso.
 - Para proteger el acceso entre procesos, el mecanismo de control de acceso comprueba en el momento de la carga que los espacios de direcciones de procesos diferentes no se superpongan.
 - La traducción de direcciones en un esquema de paginación la hace el módulo de gestión de la memoria del sistema operativo.
- En un sistema de memoria virtual cuando se realiza un reemplazo de páginas con ...
 - Asignación global puede aumentar o disminuir el número de marcos asignados a un proceso.
 - Asignación local puede aumentar o disminuir el número de marcos asignados a un proceso.
 - Asignación local se mantiene o disminuye el número de marcos asignados a un proceso.
- Un proceso nunca espere debido a la lentitud de los dispositivos de E/S.
- Se solapan operaciones de CPU de un proceso con operaciones de E/S de otro proceso.
- Mejora el rendimiento al no tener que acudir siempre al dispositivo para realizar la operación requerida.
- Sea un disco que tiene una velocidad de rotación de 6000 rpm. El disco tiene 10 sectores por pista. ¿Cuál será el peor tiempo posible de servicio de una petición (lectura de 1 sector), una vez situada la cabeza sobre la pista en cuestión.
 - 0,005 segundos.
 - 0,011 segundos.
 - 0,1 segundos.
 - No se puede calcular.
- De las políticas de planificación de disco, ¿cuáles garantizan en todas las circunstancias ausencia de aplazamiento indefinido?
 - Todas las políticas SCAN.
 - FCFS y SSTF.
 - FCFS y SCAN.
 - FCFS, N-SCAN y C-SCAN.
- Con respecto al tamaño de la unidad de asignación de ficheros o bloque:
 - Un tamaño pequeño hace más eficientes los accesos.
 - Un tamaño pequeño genera menos fragmentación interna.
 - En un sistema basado en FAT, un tamaño grande hace que la FAT ocupe más espacio en disco.
 - Un tamaño grande genera menos fragmentación externa.
- Suponga un sistema de ficheros que utiliza asignación de espacio no continua.
 - Una asignación indexada basada en FAT para accesos directos por dirección es más eficiente que una asignación enlazada.
 - Suele ser más ineficiente que un almacenamiento contiguo en accesos secuenciales.
 - Al crear un fichero hay que indicar el tamaño máximo que va a ocupar.
 - El fichero no puede crecer de tamaño, debe ser reubicado en un espacio mayor.
- Para gestionar los bloques de datos que hay libres
 - En un sistema basado en FAT no es necesario ninguna estructura de datos adicional.
 - En un sistema basado en nodos i no es necesario ninguna estructura de datos adicional.
 - Los mapas de bits son más eficientes que las listas enlazadas para buscar bloques libres en discos con alto grado de ocupación.
 - Las listas enlazadas siempre ocupan más espacio que los mapas de bits.



- Sea un sistema de ficheros Linux que utiliza 4 bytes para codificar la dirección de bloque de disco, y que tiene un tamaño de bloque de 4KB.
 - El desplazamiento 13.256 de un fichero se encuentra en el bloque de disco cuya dirección está almacenada en la séptima entrada del nodo i del fichero.
 - El desplazamiento 35.312 de un fichero se encuentra en el bloque de disco cuya dirección está almacenada en la octava entrada del bloque de disco cuya dirección está almacenada en la décima entrada del inodo del fichero.
 - En cada bloque de datos se pueden almacenar 1024 direcciones de bloques de datos.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- Sea un disco duro de 10 MB, donde la asignación del espacio del disco se realiza utilizando una FAT de 16 bits. Suponiendo que todo el espacio del disco se utiliza solamente para almacenar una única copia de la FAT y los bloques de datos podemos afirmar que:
 - Si el tamaño del bloque es de 2 KB, no se puede llevar a cabo la gestión en las circunstancias señaladas.
 - Se necesitan 5 bloques para almacenar la FAT, suponiendo un tamaño de bloque de 2 KB.
 - Se necesitan 25 bloques de datos para almacenar la FAT suponiendo un tamaño de bloque de 1 KB.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
- Referente a los enlaces de Linux se puede afirmar que:
 - Cuando se crea un enlace simbólico, el fichero original y el fichero que sirve de enlace pueden tener el mismo i-nodo.
 - Los enlaces simbólicos dan lugar a operaciones más rápidas en el acceso a ficheros que los enlaces físicos.
 - Si se realiza un enlace simbólico a un fichero y éste se mueve posteriormente a otro directorio, no se podrá seguir accediendo al fichero a través del enlace simbólico.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.

2) Escriba un programa concurrente que conste de dos procesos concurrentes A y B sincronizados mediante semáforos de tal manera que el resultado final de la ejecución sea que los procesos escriban en la salida estándar en secuencia lo siguiente (0,5 puntos):

- Primero el proceso A debe escribir: "Soy A"
- Segundo el proceso B debe escribir: "Soy B"
- Tercero el proceso A debe escribir: "Terminó A"
- Cuarto el proceso B debe escribir: "Terminó B"

- Se quiere programar una variante del buffer acotado de elementos de tipo caracter, de capacidad 100, donde sólo se pueda meter un caracter al tiempo y sólo se pueda sacar 5 caracteres al tiempo (si no hay 5 caracteres tendrá que esperar a que los haya). Se pide: programar dicho buffer acotado especial mediante semáforos (0,5 puntos).
- Un sistema computacional tiene direcciones lógicas de 32 bits, y marcos de memoria física de 16KB. Cada entrada de la tabla de páginas ocupa una palabra de 32 bits. El sistema mantiene la tabla de páginas en memoria, pero también tiene un TLB (Translation Lookaside Buffer) con 32 entradas. El TLB es una caché muy rápida, que almacena pares [dirección virtual -dirección física] y cuyo tiempo de acceso es despreciable. Si un acceso acierta en el TLB, no es necesario ir a la tabla de páginas. Reemplazar una página entre la memoria y el disco de paginación supone una demora 10 mseg., en total.
 - ¿Cuántas páginas se requiere para almacenar la tabla de páginas en memoria? (0,25 puntos)
 - Suponga que acceder a una palabra en memoria se invierte 1microseg. ¿Cuál debe ser la tasa de aciertos en el TLB para que, en promedio, el acceso a un dato en memoria sea 1.2 microseg.? (0,5 puntos)
 - Considere un proceso en que el 80% de los accesos a memoria aciertan en el TLB, y la página está en memoria. Un 10% de los accesos restantes (un 2% del total) provocan un fallo de página. ¿Cuál es el tiempo promedio que supone el acceso a un dato en este proceso? Suponga que una vez traída a memoria, queda una entrada en el TLB (0,5).